

平成 30 年度 一般 試 験 問 題

数 学

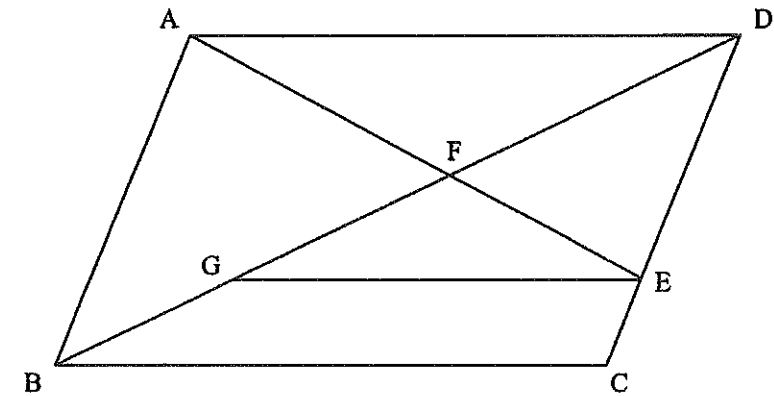
受験
番号

氏名

注 意

1. この問題の解答時間は 40 分です。
2. 先生の「始め」という合図で始め、「やめ」という合図でやめなさい。
3. 質問する時は、だまって手を挙げなさい。
4. 机の上には、鉛筆・シャープペンシル・消しゴム・鉛筆削り・受験票以外のものを置いてはいけません。
5. 鉛筆や消しゴムなどの貸し借りをしてはいけません。
6. 答えは必ず別紙の解答用紙の の中に書きなさい。

- 5 下の図のように、平行四辺形 $ABCD$ の辺 CD 上に点 E をとり、 AE と BD の交点を F とします。また、 BD 上に $EG \parallel CB$ となる点 G をとります。

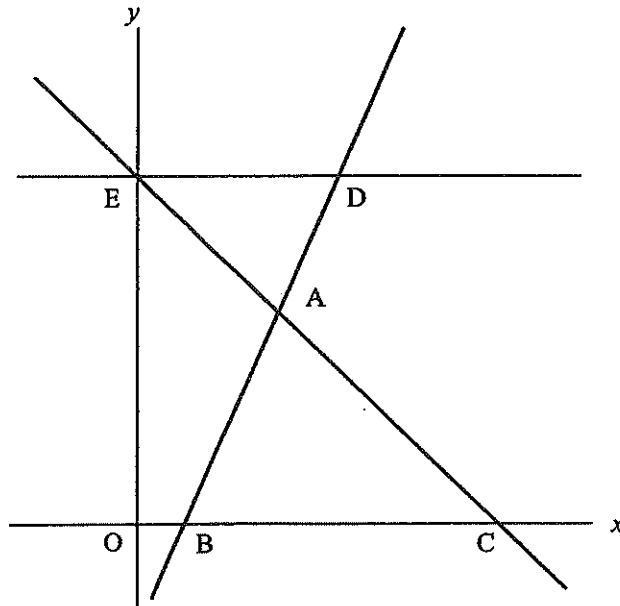


これについて、次の(1)・(2)に答えなさい。

(1) $\triangle ADF$ の $\triangle EGF$ であることを証明しなさい。

(2) $AB=12\text{ cm}$ ， $AD=15\text{ cm}$ ， $DE=9\text{ cm}$ のとき、線分 EG の長さを求めなさい。

- 4 下の図のように、関数 $y=2x-2$ のグラフと関数 $y=-x+7$ のグラフがあります。2 つのグラフの交点を A、 x 軸との交点をそれぞれ B、C とします。また、 $y=-x+7$ と y 軸との交点を E、その点 E を通り x 軸に平行な直線をひき、 $y=2x-2$ と交わる点を D とします。



これについて、次の(1)～(3)に答えなさい。

- (1) 点 A の座標を求めなさい。
- (2) $\triangle ABC$ の面積を求めなさい。
- (3) $\triangle ADE$ と $\triangle ABC$ の面積の比を、最も簡単な整数の比で表しなさい。

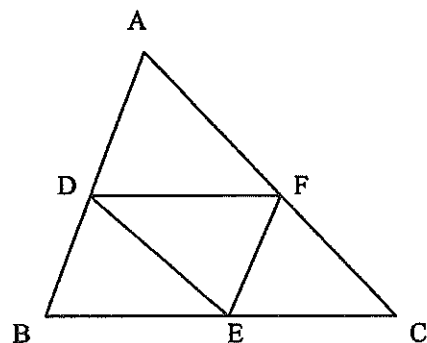
- 1 次の(1)～(8)に答えなさい。

- (1) $2+(3-6)$ を計算しなさい。
- (2) $6 \times \left(-\frac{1}{3}\right)$ を計算しなさい。
- (3) $8-6 \div \frac{1}{2}$ を計算しなさい。
- (4) $-12xy \div 6x \times 2x$ を計算しなさい。
- (5) 下の連立方程式を解きなさい。

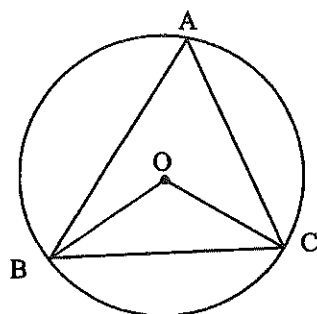
$$\begin{cases} 4x-3y=1 \\ -2x+y=-3 \end{cases}$$
- (6) $(\sqrt{3}-2)^2$ を計算しなさい。
- (7) $x^2-8x+15$ を因数分解しなさい。
- (8) 方程式 $2x^2-5x+1=0$ を解きなさい。

2 次の(1)～(3)に答えなさい。

- (1) 右の図のように、 $AB=8$ cm, $BC=9$ cm, $CA=10$ cm の $\triangle ABC$ があります。 AB , BC , CA の中点をそれぞれ D , E , F とするとき、 $\triangle DEF$ の周の長さは何cmですか。



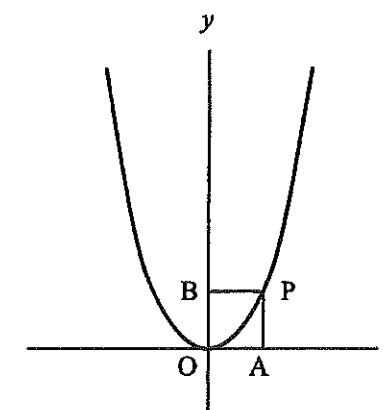
- (2) 右の図のように、円 O の円周上に 3 点 A , B , C があります。 $\angle BAC=52^\circ$ のとき、 $\angle OBC$ の大きさは何度ですか。



- (3) 関数 $y=-x^2$ について、 x の変域が $-2 \leq x \leq 4$ のとき、 y の変域を求めなさい。

3 次の(1)～(3)に答えなさい。

- (1) 右の図のように、関数 $y=2x^2$ のグラフ上の点 P から x 軸、 y 軸にそれぞれ垂線 PA と PB をひきます。四角形 $OAPB$ が正方形になるとき、点 P の座標を求めなさい。ただし、点 P の x 座標は正とします。



- (2) 連続した 2 つの正の整数があります。この 2 つの連続した整数の和の 2 乗は、この 2 つの整数のそれぞれの 2 乗の和より 84 大きくなるとき、連続した 2 つの正の整数を求めなさい。

- (3) 大小 2 つのさいころを同時に投げ、大きいさいころの出た目を a , 小さいさいころの出た目を b とするとき、 $\sqrt{ab}$ が整数となる確率を求めなさい。

科	普 情 工	受験番号	番
氏名			

数 学 (平成30年度 一般) 解 答 用 紙

1	(1)	(2)	(3)	1の得点
	(4)		(5)	
		$x=$	$y=$	
	(6)	(7)	(8)	
			$x=$	
2	(1)	(2)	(3)	2の得点
	cm	度	$\leq y \leq$	
3	(1)	(2)	(3)	3の得点
	P (,)			
4	(1)	(2)	(3)	4の得点
	A (,)		$\triangle ADE : \triangle ABC =$:	
5	(1)	(2)	(3)	5の得点
		EG =	cm	

総 得 点

※100点満点
(配点非公表)

